

三角形面积公式（两边及其夹角）

二级结论

条件

条件 1（两边及夹角）：

在 $\triangle ABC$ 中，边长 $a > 0, b > 0$ ，夹角 $C \in (0, \pi)$ 。

结论

结论一（两边夹角面积）：

直观描述：面积等于两边长与夹角正弦乘积的一半。

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C$$

推广结论（其他夹角形式）：

直观描述：选择任意两边及其夹角均可计算面积。

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A$$

$$S = \frac{1}{2}ca \sin B$$

理解说明

一句话直觉

三角形面积等于两边长乘积与夹角正弦值的一半，即把三角形补成平行四边形后取一半。

核心拆解

要点一（正比于两边长）：

面积与边长 a 和 b 的乘积成正比。

要点二（正比于夹角正弦）：

夹角 C 越大（从 0 到 π ）， $\sin C$ 先增后减，面积在 $C = \frac{\pi}{2}$ 时最大。

几何本质（平行四边形一半）

以 a, b 为邻边的平行四边形面积 $= ab \sin C$ ，三角形是该平行四边形的一半。

代数意义（边角桥梁）

将面积与边长、角度联系在一起，为解三角形提供等量关系，常与正余弦定理联用。

考点价值（解三角形核心）

- 考法一（直接求面积）：已知两边及夹角，代入公式即得面积。
- 考法二（逆向求边角）：已知面积及两边（或一角），反解未知边或角。

顿悟点

面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 与三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ 形式对称，但使用的边角必须对应。

使用场景

- 场景一（直接计算）：题中直接给出两边及其夹角，求面积。
- 场景二（综合等量）：与其他已知条件（如周长、外接圆半径）列方程。

证明

思路提示

将三角形放置在坐标系中，利用坐标下三角形面积公式直接计算。

正式推导

步骤一（建立坐标系）：

将 $\triangle ABC$ 的顶点 C 置于原点，边 CA 落在 x 轴正半轴，则

$$A(b, 0), \quad B(a \cos C, a \sin C),$$

其中 $a = |BC|$, $b = |CA|$, 角 $C = \angle ACB$.

理由：坐标化后可用代数方法处理几何量。

步骤二（坐标面积公式）：

已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 与原点 $C(0, 0)$ 构成的三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - y_1 x_2|.$$

代入坐标：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} |b \cdot a \sin C - 0 \cdot a \cos C| \\ &= \frac{1}{2} |ab \sin C|. \end{aligned}$$

理由：坐标下三角形面积公式的由来是向量叉积的模的一半。

步骤三（确定符号）：

在 $\triangle ABC$ 中，内角 $C \in (0, \pi)$ ，故 $\sin C > 0$ ，因此绝对值可直接去掉：

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C.$$

理由：正弦函数在 $(0, \pi)$ 上恒正，无需保留绝对值符号。

结论回扣

通过坐标法，避免了分类讨论，严谨地推导了三角形面积公式，并明确了角的范围对符号的影响。

典型例题**例 1（基础）**

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 4$ ， $b = 5$ ， $C = 60^\circ$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积 S 。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

题目给出了两边 a, b 及其夹角 C ，符合公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 的使用条件。

理由：公式要求必须知道两边长度及它们的夹角。

第二步（代入公式）：

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \sin 60^\circ.$$

理由：直接套用三角形面积公式。

第三步（计算数值）：

$$\begin{aligned}\sin 60^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ S &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 5\sqrt{3}.\end{aligned}$$

理由：利用特殊角的三角函数值，化简得结果。

关键结论： $S = 5\sqrt{3}$ 。

例 2（稍变形）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 6$ ， $b = 8$ ，面积 $S = 12\sqrt{3}$ ，求角 C 。

解题步骤：

第一步（反用公式）：

由面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ ，得 $12\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sin C$ 。

理由：已知面积和两边，求夹角正弦。

第二步（求解正弦值）：

化简得

$$\begin{aligned} 12\sqrt{3} &= 24 \sin C \\ \Rightarrow \sin C &= \frac{12\sqrt{3}}{24} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

理由：解关于 $\sin C$ 的方程.

第三步（确定角 C ）：

在三角形中， $C \in (0, \pi)$ ， $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 对应的锐角为 60° ，钝角为 120° ，故 $C = 60^\circ$ 或 120° .

理由：正弦值在 $(0, \pi)$ 内对应两个可能角，需根据三角形内角和判断取舍（本题暂不排除）.

关键结论： $C = 60^\circ$ 或 $C = 120^\circ$.

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 7$ ， $b = 5$ ， $\cos C = -\frac{1}{7}$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积 S .

解题步骤：

第一步（求夹角正弦）：

由同角三角函数关系 $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$ ，得

$$\begin{aligned} \sin C &= \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{7}\right)^2} \\ &= \sqrt{1 - \frac{1}{49}} \\ &= \sqrt{\frac{48}{49}} \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{7}. \end{aligned}$$

又因为 $C \in (0, \pi)$ ， $\cos C < 0$ 说明 C 为钝角，但 $\sin C > 0$ 仍成立.

理由：利用平方关系求正弦，需注意符号（三角形内角正弦恒正）.

第二步（代入面积公式）：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}ab \sin C \\ &= \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 5 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{7}. \end{aligned}$$

理由：已知两边 a, b 及其夹角 C ，直接使用公式.

第三步（化简得结果）：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4\sqrt{3} \\ &= 10\sqrt{3}. \end{aligned}$$

理由：约去公因数 7，简化计算.

关键结论： $S = 10\sqrt{3}$.

易错提醒

易错点一（夹角识别错误）

已知两边 m, n 以及一个角 P ，不判断 P 是否是 m, n 的夹角，直接套用 $S = \frac{1}{2}mn \sin P$.

正确理解（必须为夹角）：

公式中的角必须是所取两边的夹角；若不是，则不能直接使用.

错因分析（对应关系混淆）：

只记住了公式形式，忽略了角与边的对应关系.

易错点二（遗漏系数 $\frac{1}{2}$ ）

计算时直接写 $S = ab \sin C$ ，忘记乘 $\frac{1}{2}$.

正确理解（公式完整结构）：

正确公式为 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ ，系数 $\frac{1}{2}$ 不可省略.

错因分析（记忆不牢）：

与其它乘积公式（如平行四边形面积 $ab \sin C$ ）混淆.

易错点三（忽略多解）

已知面积 S 及两边 a, b ，由 $\sin C = \frac{2S}{ab}$ 求出 $\sin C$ 后，直接认定 C 为锐角.

正确理解（正弦值对应两角）：

在 $(0, \pi)$ 内， $\sin C = \sin(\pi - C)$ ，因此 C 可能有两解，需根据其他条件（如大边对大角、三角形内角和）取舍.

错因分析（思维定势）：

习惯性地认为角度是锐角，忽视了钝角可能性.

结论小结

一句话核心

三角形面积等于两边长乘积与夹角正弦值的一半： $S = \frac{1}{2}ab \sin C$.

使用条件

- 条件 1（两边已知）：必须知道两条边长 a, b .
- 条件 2（夹角已知）：必须知道这两边的夹角 C 的大小（或正弦值）.

关键提醒

- 易错点（夹角对应）：公式中的角必须是所选边的夹角，不能是任意的角.
- 检查项（系数 $\frac{1}{2}$ ）：结果中不要忘记乘 $\frac{1}{2}$ ，易与平行四边形面积混淆.